

1. Что такое HTML?

HTML (HyperText Markup Language) — язык разметки, задающий структуру и содержимое веб-страниц.

2. Для чего нужен HTML?

- Структурировать информацию: заголовки, параграфы, списки, таблицы.
- Вставлять ресурсы: картинки, видео, аудио, шрифты.
- Создавать навигацию: ссылки, меню.
- Формировать формы: поля ввода, кнопки, отправка данных.
- Обеспечивать SEO: помечать ключевые элементы для поисковиков.

3. Как правильно писать HTML-код?

- Все теги пишутся в угловых скобках: `<тег>...</тег>` .
- Открывающий тег `<p>` , закрывающий `</p>` .
- Теги регистрируются без опаски строчными буквами: `<div>` , `<img>` .
- Отступы (пробелы или табы) помогают читать код, но не влияют на страницу.
- Старайтесь правильно вложить теги друг в друга:

html

Копировать

Редактировать

```
<ul>
  <li>пункт 1</li>
  <li>пункт 2</li>
</ul>
```

4. Структура HTML-документа

```
1 <!DOCTYPE html> <!-- Объявление типа документа: HTML5 -->
2 <html lang="ru"> <!-- Корневой элемент документа с указанием языка страницы -->
3 <head> <!-- Секция с метаданными страницы -->
4   <meta charset="UTF-8"> <!-- Установка кодировки символов в UTF-8 -->
5   <meta name="description" content="Краткое описание страницы"> <!-- Мета-описание для поисковиков (до 160 символов) -->
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- Адаптивная вёрстка: масштаб и ширина для мобильных устройств -->
7   <title>Заголовок вкладки</title> <!-- Текст, отображаемый во вкладке браузера -->
8   <!-- Здесь можно подключить стили и шрифты: <link> или <style> -->
9 </head>
10 <body> <!-- Основное содержимое страницы, видимое пользователю -->
11   <!-- Ваше содержимое: заголовки, параграфы, изображения, формы и т.п. -->
12 </body> <!-- Конец секции <body> -->
13 </html> <!-- Конец HTML-документа -->
14
```

5. Семантические теги HTML5

Теги, которые описывают смысл содержимого, помогают и людям, и поисковикам.

Тег	Описание
<header>	Шапка страницы или раздела
<nav>	Навигационное меню
<main>	Основное содержимое страницы
<section>	Раздел страницы с темой
<article>	Независимый «артукль», пост или запись
<aside>	Боковая панель: заметки, ссылки
<footer>	Нижний колонтитул страницы или раздела
<address>	Контактная информация (адрес, e-mail)
<figure>	Сниппет с иллюстрацией и подписью (<figcaption>)
<mark>	Выделенный текст
<time>	Временная метка (дата, время)
<details>	Скрытый блок, раскрывающийся по клику
<summary>	Заголовок для <details>

6. Формы и поля ввода

6.1 Тег <form>

Контейнер формы. Основные атрибуты:

- `action="URL"` — куда отправить данные
- `method="get|post"` — метод передачи

html

Копировать

Редактировать

```
<form action="/submit" method="post">
  <!-- поля ввода -->
</form>
```

6.2 Поля ввода <input>

Разные типы для разных данных:

Тип	Описание	Пример
text	Однострочный текст	<input type="text" name="username">
password	Пароль (скрытый ввод)	<input type="password" name="pass">
email	Адрес электронной почты	<input type="email" name="email">
tel	Телефонный номер	<input type="tel" name="phone">
number	Числовой ввод	<input type="number" name="age" min="0" max="99">
date	Выбор даты	<input type="date" name="bday">
checkbox	Флажок	<input type="checkbox" name="subscribe">
radio	Переключатель (группа радиокнопок)	<input type="radio" name="gender" value="m">
file	Загрузка файлов	<input type="file" name="avatar">
range	Ползунок	<input type="range" min="0" max="100">
color	Выбор цвета	<input type="color" name="favcolor">
submit	Кнопка отправки	<input type="submit" value="Отправить">
reset	Сброс формы	<input type="reset" value="Сброс">

6.3 Другие элементы форм

- `<label>` — подпись к полю (кликабельна):

html

Копировать

Редактировать

```
<label for="email">Email:</label>
<input id="email" type="email" name="email">
```

- `<textarea>` — многострочный ввод:

html

Копировать

Редактировать

```
<textarea name="message" rows="4" cols="30"></textarea>
```

- `<select>` и `<option>` — выпадающий список:

html

Копировать

Редактировать

```
<select name="country">
  <option value="ru">Россия</option>
  <option value="lt">Литва</option>
</select>
```

- `<button>` — универсальная кнопка:

html

Копировать

Редактировать

```
<button type="button">Нажми меня</button>
<button type="submit">Отправить форму</button>
```

7. Таблицы и медиа

7.1 Таблицы

Таблицы удобны для представления табличных данных: расписаний, прайс-листов, статистики.

html

Копировать

Редактировать

```
<table>
  <caption>Расписание уроков</caption>      <!-- Заголовок таблицы -->
  <colgroup>                                  <!-- Группировка столбцов -->
    <col span="1" style="background:#eef">
    <col span="2" style="background:#fee">
  </colgroup>
  <thead>                                     <!-- Шапка таблицы -->
    <tr>                                       <!-- Строка -->
      <th>Время</th>                         <!-- Ячейка-заголовок -->
      <th>Предмет</th>
      <th>Кабинет</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>                                     <!-- Тело таблицы -->
    <tr>
      <td>09:00–09:45</td>                   <!-- Обычная ячейка -->
      <td>Математика</td>
      <td>101</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>10:00–10:45</td>
      <td>Русский язык</td>
      <td>202</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>                                     <!-- Подвал таблицы -->
    <tr>
      <td colspan="3">Конец расписания</td>  <!-- colspan объединяет колонки -->
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

- `<table>` — контейнер всей таблицы.
- `<caption>` — текст-заголовок, размещается сразу после `<table>`.
- `<colgroup>` и `<col>` — задают группы и стили столбцов (ширина, фон).
- `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>` — семантическое разделение (шапка, тело, подвал).
- `<tr>` — строка, внутри неё идут ячейки.
- `<th>` — заголовочная ячейка (жирный текст, по умолчанию выравнивание по центру).
- `<td>` — обычная ячейка.
- Атрибут `colspan` объединяет ячейки по горизонтали, `rowspan` — по вертикали.

Совет: не забывайте про `scope` у `<th>` для доступности:

```
html
```

Копировать
Редактировать

```

<th scope="col">Предмет</th>
<th scope="row">09:00–09:45</th>

```

7.2 Аудио (`<audio>`)

Позволяет встроить на страницу аудиоплеер.

```
html
```

Копировать
Редактировать

```

<audio controls preload="metadata">
  <source src="song.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="song.ogg" type="audio/ogg">
  Ваш браузер не поддерживает аудио.
</audio>

```

- `controls` — отображает стандартные элементы управления (play/pause, ползунок).
- `preload="auto|metadata|none"` — загрузка: всё, только метаданные (длительность), или ничего.
- `autoplay`, `loop`, `muted` — начинать автоматически, зациклить, без звука.
- Несколько `<source>` — для разных форматов (MP3, OGG) — браузер выберет первый подходящий.
- Внутри `<audio>` можно указать текст-заглушку для старых браузеров.

7.3 Видео (<video>)

Встраивает видеоплеер.

html

Копировать

Редактировать

```
<video width="640" height="360" controls poster="poster.jpg">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video.webm" type="video/webm">
  Ваш браузер не поддерживает видео.
</video>
```

- `width` и `height` — размеры плеера.
- `poster="..."` — картинка-заставка до старта видео.
- `controls`, `autoplay`, `loop`, `muted`, `playsinline` — те же принципы, что у `<audio>`.
- Несколько `<source>` для кросс-браузерности.
- Внутри можно вставить альтернативный HTML или ссылку на скачивание.

7.4 Дополнительные медиа-элементы

- `<picture>` — адаптивные изображения:

html

Копировать

Редактировать

```
<picture>
  <source srcset="img-small.jpg" media="(max-width:600px)">
  <source srcset="img-large.jpg" media="(min-width:601px)">
  
</picture>
```

- `<embed>` и `<object>` — для вставки флеш-объектов, PDF или других плагинов.
- `<iframe>` — встраивание сторонних страниц (карты, видео с YouTube и др.).

7.5 Семантика и доступность

- Обращивайте медиа в `<figure>` с подписью `<figcaption>`:

html

Копировать

Редактировать

```
<figure>
  
  <figcaption>Дерево в осеннем парке</figcaption>
</figure>
```

- Всегда прописывайте `alt` для `<img>` и текст-заглушку для `<audio>` / `<video>`.
- Используйте `<caption>` и `score` в таблицах для удобства пользователей с экранными читалками.

8. Основы SEO в HTML

SEO (Search Engine Optimization) помогает поисковикам правильно индексировать страницу.

1. **Тег** `<title>` — заголовок вкладки. Кратко и ёмко.

2. **Мета-описание:**

```
htmlКопироватьРедактировать  
  
<meta name="description" content="Короткое, до 160 символов, описание страницы">
```

3. **Заголовки** `<h1>...<h6>` : один `<h1>` на страницу, далее по порядку.

4. **Альт-текст для картинок** (`alt`): описывает содержание изображения.

5. **Семантические теги** (`<article>`, `<section>`, `<nav>`) упрощают понимание структуры.

6. **Чистые URL** в `href` без лишних параметров.

7. **Правильная вложенность** предотвратит ошибки индексации.

8. **Канонический URL** (при дублированном контенте):

```
htmlКопироватьРедактировать  
  
<link rel="canonical" href="https://example.com/page.html">
```

Зачем это важно для SEO?

Поисковики не любят дублированный контент. Если одна и та же информация доступна по разным адресам, они:

1. Не знают, какую из страниц показывать в выдаче.
2. Могут разделить вес и трафик между дубликатами.
3. Вообще исключить дубликаты из индекса.

Каноническая ссылка говорит: “Индексируй только эту страницу, остальное — копии”.

Как её использовать?

В `<head>` страницы:

```
htmlКопироватьРедактировать  
  
<link rel="canonical" href="https://example.com/page.html">
```

- ♦ Важно: ссылка должна быть **абсолютной** (с `https://` и доменом).
- ♦ Используйте **на всех дубликатах** — пусть они указывают на основную страницу.
- ♦ Даже на самой канонической странице **можно (и нужно)** прописывать ссылку на саму себя.